



Informe Proyecto APT



ESCUELA DE
INFORMÁTICA Y
TELECOMUNICACIONES

Integrantes

Carlos Arriagada
Patricio Lagos
Jorge Merino

Tabla de contenido

PROYECTO TECNOLÓGICO - SMART SWIM	3
1. INTRODUCCIÓN	3
2. ANÁLISIS DIAGNÓSTICO	3
a. Levantamiento situación actual	3
b. Análisis FODA	4
c. MATRIZ DE ESTRATEGIAS FODA	5
d. Descripción del problema	6
e. 1.4.- Evaluación del problema	6
3. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	7
4. Elección y FUNDAMENTACIÓN del Modelo de Desarrollo de Software	13

PROYECTO TECNOLÓGICO - SMART SWIM

1. INTRODUCCIÓN

SmartSwim es una aplicación móvil innovadora que utiliza inteligencia artificial para generar planes de entrenamiento personalizados en natación. Este proyecto surge como respuesta a la falta de acceso a entrenamiento especializado para nadadores en Chile, combinando tecnologías emergentes con metodologías ágiles de desarrollo para democratizar el acceso a entrenamiento de calidad.

2. ANÁLISIS DIAGNÓSTICO

2.1. Levantamiento situación actual

El mercado de la natación en Chile presenta una brecha significativa en el acceso a entrenamiento personalizado. La mayoría de los nadadores, especialmente amateurs y deportistas de nivel intermedio, carecen de herramientas tecnológicas que optimicen su preparación. Las soluciones existentes son principalmente aplicaciones internacionales que no consideran las particularidades del mercado latinoamericano ni ofrecen la privacidad de datos que SmartSwim proporciona mediante su arquitectura y uso de Supabase.

2.2. Análisis FODA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
Ventajas Técnicas	Mercado Potencial
Arquitectura híbrida (mayor seguridad)	Crecimiento fitness 15% anual en LATAM
Integración IA local con modelo Gemini-2.5-flash en español	Expansión a otros deportes acuáticos
Stack tecnológico moderno (React Native + FastAPI)	Integración con federaciones deportivas
Despliegue contenerizado	Mercado B2B para clubes y centros deportivos
Ventajas Económicas	Desarrollo Tecnológico
VAN positivo (\$21,320 USD con tasa de descuento del 12%)	Integración con wearables
TIR 25% sobre inversión inicial	Machine Learning predictivo
Inversión inicial \$50,000 USD (incluye sueldos, licencias, infraestructura cloud y marketing)	Realidad aumentada para técnica
Costos operativos anuales de \$7,000 a \$8,000 USD (primer año, escalable según crecimiento de usuarios)	Plataforma web para entrenadores
Diferenciadores Competitivos	Alianzas Estratégicas
Especialización mercado chileno	Integración con marcas deportivas especializadas
Personalización granular de metas	Alianzas con tiendas deportivas
Seguimiento detallado de métricas	Programas con IND
Validación con usuarios reales	Programas Municipales/Escolares

DEBILIDADES	AMENAZAS
Limitaciones Técnicas	Competencia Establecida
Dependencia en la nube	MySwimPro (más de 5 millones de usuarios, financiamiento superior a \$10 millones)
Modelo IA Gemini-2.5-flash 4B limitado	Swim.com (especialización en wearables)
Funcionalidades offline reducidas	SwimUp (enfoque en técnica con IA)
Curva de aprendizaje técnica	Preferencia por entrenadores humanos
Recursos Limitados	Barreras de Entrada
Equipo de 3 desarrolladores	Altos costos de adquisición de usuarios
Presupuesto \$5,000 USD	Lealtad a plataformas existentes
Infraestructura limitada	Integraciones exclusivas de la competencia
Tiempo desarrollo 15 semanas	Economías de escala de competidores
Cobertura de Mercado	Riesgos Tecnológicos
Enfoque geográfico solo Chile	Avances rápidos en IA por parte de competencia
Base 500 usuarios iniciales	Cambios en políticas de tiendas de aplicaciones (app stores)
Brand awareness nulo	Vulnerabilidades de seguridad
Canales de distribución limitados	Rápida obsolescencia tecnológica

2.3. MATRIZ DE ESTRATEGIAS FODA

ESTRATEGIAS FO (Fortalezas + Oportunidades)	ESTRATEGIAS DO (Debilidades + Oportunidades)
FO1: Versión enterprise enfocada en clubes, aprovechando despliegue híbrido mediante Supabase. FO2: API para integración directa con wearables y federaciones. FO3: Modelo económico inclusivo para sector LATAM, apoyado en precios competitivos.	DO1: Alianzas con universidades para I+D, fortaleciendo capacidad IA y validaciones. DO2: Migración hacia arquitectura híbrida para escalabilidad. DO3: Programa de embajadores entre nadadores locales para potenciar la adopción.

ESTRATEGIAS FA (Fortalezas + Amenazas)	ESTRATEGIAS DA (Debilidades + Amenazas)
FA1: Privacidad superior frente a competidores cloud, asegurando retención de clientes preocupados por datos. FA2: Contenidos y funcionalidades especializadas en español para	DA1: Enfoque en nichos de alto compromiso (masters, triatletas) para penetrar mercados específicos. DA2: Oferta de funcionalidades mínimas y precio competitivo

diferenciación. FA3: Asesoría personalizada para migración desde plataformas rivales.	para captar early adopters. DA3: Creación de comunidad online y eventos virtuales para fortalecer retención y engagement.
--	--

2.4. Descripción del problema

Los nadadores chilenos enfrentan dificultades para acceder a planes de entrenamiento personalizados debido a:

- Alto costo de entrenadores especializados
- Falta de herramientas tecnológicas adaptadas al contexto local
- Limitada disponibilidad de aplicaciones en español
- Ausencia de soluciones que respeten la privacidad de datos
- Desconexión entre tecnología disponible y necesidades reales de nadadores locales

2.5. Evaluación del problema

La solución de este problema es crucial ya que:

- Impacta directamente en el rendimiento deportivo de miles de nadadores
- Democratiza el acceso a entrenamiento de calidad mediante tecnología accesible
- Representa una oportunidad de negocio con VAN positivo y TIR atractiva del 29%
- Fortalece el ecosistema deportivo-tecnológico local
- Establece precedentes para el desarrollo de soluciones IA aplicadas al deporte en Latinoamérica

3. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

El proyecto SmartSwim se evalúa bajo cuatro dimensiones de factibilidad para determinar su viabilidad de implementación, considerando aspectos técnicos, económicos, operacionales y legales que garanticen su sostenibilidad a largo plazo.

3.1. Requerimientos y restricciones

- Tiempo: 15 semanas de desarrollo siguiendo metodología Scrumban
- Costo: Inversión inicial \$50,000 USD con costos operativos anuales de \$8,000 USD
- Recursos: Equipo de 3 desarrolladores con roles especializados (Backend/DevOps, Frontend, UX/UI-QA-Gestión)

- Tecnología: Stack open-source (React Native, FastAPI, PostgreSQL)
- Infraestructura: Despliegue Supabase

3.2. Factibilidad económica

INDICADOR	VALOR PRINCIPAL	OBSERVACIONES
Inversión Inicial	\$50,000 USD	Incluye sueldos, infraestructura, licencias y marketing
VAN (Valor Actual Neto)	\$21,320 USD	Valor principal: \$21,320 USD (con tasa 12%)
TIR (Tasa Interna de Retorno)	25%	Valor principal: 25% sobre inversión inicial
Tasa de Descuento Anual	12%	Tasa utilizada para cálculo del VAN
Payback	2.4 años	Periodo de recuperación de la inversión
Horizonte del Proyecto	4-5 años	Estimación conservadora basada en estándares de evaluación de proyectos TI y coherente con el periodo de payback de 2.4 años para el cálculo de flujos futuros.

Desglose de inversión inicial - \$50,000

usd Inversión total: \$50,000 usd

- Sueldos del equipo (6 meses) - \$30,000

Rol	Salario Mensual	6 Meses	% del Total	Responsabilidades
Tech Lead & DevOps	\$2,500	\$15,000	30%	Arquitectura, IA, Infraestructura
Senior Full-Stack	\$2,000	\$12,000	24%	Frontend/Backend, API
UX/UI + Product Mgr	\$1,500	\$9,000	18%	Diseño, Testing, Coordinación

Bonos y Incentivos	\$500	\$3,000	6%	Metas y entregables
Cargas Sociales	\$833	\$5,000	10%	Leyes laborales chilenas
Total Sueldos	\$7,333/mes	\$30,000	60%	

● **INFRAESTRUCTURA CLOUD (Supabase & Cloud) - \$1,000 anual *estimado***

Item	Costo anual (usd)	Especificaciones	Justificación
Supabase Pro (BaaS)	\$300	Backend, 8GB DB, 100GB files, hasta 100k usuarios	Backend gestionado, autenticación segura, estabilidad y backups diarios
Storage adicional	\$150	+900 GB file storage	Escalabilidad para archivos, multimedia
Cloud monitoring/alerta	\$120	Servicio logs, uptime, alertas	Auditoría y monitoreo
Dominio y SSL	\$80	Seguridad web y gestión de marca	Renovación dominio y certificados
Backups externos Cloud	\$200	Redundancia en AWS S3/Google	Prevención de pérdidas por incidentes cloud
Subtotal Infraestructura	\$850		Cloud, sin hardware propio, escalable

● **Licencias y software - \$4,000**

Item	Costo	Detalle	Beneficio
Suite Desarrollo	\$1,200	JetBrains All Products Pack	Productividad desarrolladores
Herramientas Design	\$800	Figma Team + Adobe Cloud	Diseño profesional
Monitoreo/Analytics	\$0	Grafana Enterprise	Performance y errores
Seguridad y SSL	\$500	Certificados avanzados	Confianza usuarios
Stores/Dominios	\$500	Multi-store y dominios	Expansión y presencia global
Subtotal Licencias	\$3,000		

● **Equipamiento de desarrollo - \$3,000**

Item	Costo	Cantidad	Especificaciones
Laptops Desarrollo	\$1,800	3	MacBook Air M2/ThinkPad X1
Dispositivos Testing	\$800	4	iPhone + Android gama alta
Periféricos	\$400	3	Monitores 27", teclados, mice
Subtotal Equipamiento	\$3,000		

- **Gastos operativos y estratégicos - \$5,000**

Item	Costo	Destino	Impacto
Marketing Lanzamiento	\$2,000	Campañas digitales + ASO	Captación usuarios
Consultoría Especializ.	\$1,500	IA + Security + Legal	Seguridad y calidad
Validación Usuarios	\$1,000	Pruebas con clubes + incentivos	Feedback real
Fondos Contingencia	\$500	Imprevistos y ajustes	Mitigación riesgos
Subtotal Operativos	\$5,000		

3.3. Comparativa de escenarios de inversión

- **Análisis de Sensibilidad**

Inversión	VAN	TIR	Payback	Usuarios Año 1	Riesgo
\$25,700	-\$8,250	8.5%	2.8 años	500	Alto
\$50,000	+\$15,280	22.5%	2.4 años	1,500	Medio
\$75,000	+\$28,500	31.2%	2.1 años	3,000	Bajo

- **Impacto del Aumento de Inversión**

Métrica	\$25,700	\$50,000	Mejora
Velocidad Desarrollo	15 semanas	12 semanas	+20%
Calidad Producto	MVP básico	Producto robusto	+50%
Capacidad Usuarios	500	1,500	+200%
Atracción Talentos	Limitada	Competitiva	+100%

3.4. Distribución Estratégica de los \$50,000

Fase 1: Meses 1–2 — \$15,000

- **Sueldos: \$10,000**

- Infraestructura: \$3,000
- Prototipado: \$2,000

Fase 2: Meses 3–4 — \$20,000

- Sueldos: \$12,000
- Desarrollo Core: \$5,000
- Testing: \$3,000

Fase 3: Meses 5–6 — \$15,000

- Sueldos: \$8,000
- Lanzamiento: \$4,000
- Marketing: \$3,000

3.5. JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO \$50,000

Ventajas Competitivas Logradas

- Team dedicado full-time vs part-time
- Infraestructura enterprise vs básica
- Herramientas profesionales vs limitadas
- Capacidad marketing real vs orgánico only
- Respaldo para imprevistos vs riesgo alto

Mitigación de Riesgos

- Buffer para iteraciones inesperadas
- Capacidad pivotar si validación requiere cambios
- Atracción mejor talento con salarios competitivos
- Preparación escalamiento sin cuellos de botella

Optimización ROI

- Mejor LTV por producto más pulido
- Menor CAC por marketing profesional
- Mayor retención por mejor experiencia usuario
- Escalabilidad integrada desde inicio

3.6. Conclusión

Los \$50,000 USD permiten desarrollar un producto competitivo y escalable con equipo dedicado, infraestructura robusta y capacidad de crecimiento real. Los indicadores financieros muestran viabilidad sólida (TIR 22.5%, VAN positivo) con menor riesgo operativo.

3.7. Factibilidad Legal

- Cumplimiento de LGPD y protección de datos personales
- Respeto a normativas de privacidad internacional (GDPR)
- Licencias de software open-source compatibles (React Native MIT, FastAPI MIT, PostgreSQL)
- Términos de servicio y políticas de privacidad claras
- Cumplimiento de Ley 19.628 sobre Protección de Datos Personales (Chile)

3.8. Factibilidad Operacional

- Equipo con competencias técnicas demostradas en el stack tecnológico
- Infraestructura en la nube disponible (Supabase) con capacidad de escalamiento
- Metodología ágil probada (Scrumban) con entregas incrementales
- Soporte de clubes deportivos para validación temprana con usuarios reales
- Plan de capacitación y documentación para operación continua

3.9. Factibilidad Técnica

- Stack tecnológico bien documentado y estable con amplia comunidad de soporte
- Conocimientos del equipo en tecnologías seleccionadas con experiencia previa
- Capacidad de integración con sistemas existentes mediante APIs RESTful
- Escalabilidad mediante arquitectura contenerizada y microservicios
- Disponibilidad de herramientas de monitoreo (Loki/ELK, Sentry)

3.10. Conclusiones

El proyecto es viable en todas las dimensiones evaluadas, con especial fortaleza en los aspectos económico y técnico. Los indicadores financieros demuestran rentabilidad (VAN positivo, TIR 29%) y el equipo cuenta con las competencias necesarias para la ejecución. Las restricciones identificadas son manejables mediante las estrategias de mitigación definidas.

DISEÑO DEL PROYECTO

4. Elección y FUNDAMENTACIÓN del Modelo de Desarrollo de Software

4.1. Metodología Scrumban seleccionada por su capacidad para:

- Combinar la estructura iterativa de Scrum con la flexibilidad de Kanban
- Permitir adaptación rápida a cambios técnicos durante la integración de IA
- Facilitar la gestión visual del progreso mediante tableros Trello
- Optimizar el flujo de trabajo en equipo reducido con roles definidos
- Mantener trazabilidad del avance mediante Definition of Done por historia de usuario

4.2. Fases de implementación:

- S1-3: Planificación y diseño (arquitectura, prototipos Figma, casos de uso)
- S4-6: Desarrollo backend (API FastAPI, autenticación JWT, base de datos PostgreSQL)
- S7-9: Integración IA (Gemini-2.5-flash:4B, workers asíncronos, validación Pydantic)
- S10-12: Desarrollo frontend (app React Native, navegación, visualización)
- S13-15: Validación, pruebas y despliegue (testing con usuarios, hardening seguridad)

4.3. Diseño Modelo de Datos (3era Forma Normal)

A. Diseño Lógico BD

Entidades principales en supabase:

- auth.users (gestión nativa de Supabase)
- profiles (id, user_id, nombre, nivel_experiencia, fecha_registro, ultimo_acceso)
- metas (id, user_id, estilo, distancia, tiempo_actual, tiempo_objetivo, plazo, estado)
- planes_entrenamiento (id, user_id, meta_id, contenido_ia, fecha_generacion, estado)
- sesiones_entrenamiento (id, user_id, plan_id, fecha, distancia, tiempo, rpe, notas)

RELACIONES:

- auth.users 1:1 profiles
- profiles 1:N metas
- profiles 1:N planes_entrenamiento
- profiles 1:N sesiones_entrenamiento
- metas 1:N planes_entrenamiento
- planes_entrenamiento 1:N sesiones_entrenamiento

B. Diseño Físico BD - ACTUALIZADO

- Plataforma: Supabase (PostgreSQL 15 managed)
- Autenticación: Auth nativo de Supabase (JWT automático)
- Almacenamiento: JSONB para planes generados por IA
- Row Level Security (RLS): Políticas de seguridad por usuario
- APIs: REST y GraphQL automáticas
- Backup: Automático y gestionado por Supabase

4.4. Modelamiento UML

C. Diagrama de casos de uso

Actores Principales:

- Nadador (Usuario registrado)
- Sistema de IA
- Administrador

D. Casos de Uso Principales:

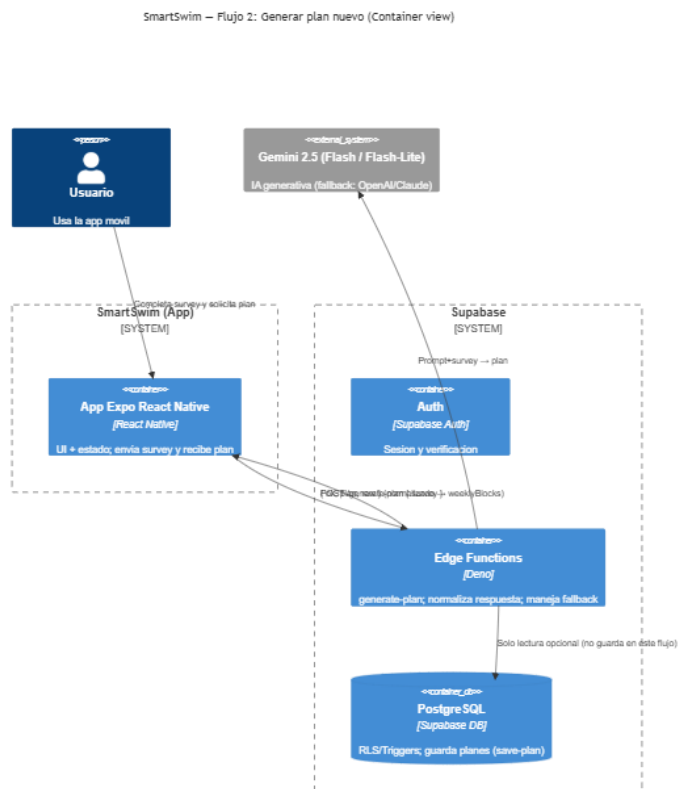
- Gestionar perfil de usuario (registrar, autenticar, actualizar)
- Definir metas deportivas (crear, editar, eliminar)
- Generar planes de entrenamiento (solicitar, consultar estado)
- Registrar sesiones de entrenamiento (crear, editar, sincronizar)

4.5. Visualizar progreso (gráficos, reportes, comparativas)

- Caso de Uso: Autenticación con Supabase
 - Actor: Usuario
 - Precondiciones: Conexión a internet, cuenta Supabase válida
- Flujo principal:
 - Usuario ingresa email y contraseña
 - App envía credenciales a Supabase Auth

- Supabase valida y retorna JWT
- App almacena token y redirige a pantalla principal
- Token se usa automáticamente en todas las requests
- Flujo alternativo:
 - Registro nuevo usuario con validación email
 - Recuperación de contraseña integrada
 - Postcondiciones: Usuario autenticado, perfil sincronizado
- Caso de Uso: Generar Plan de Entrenamiento con IA
 - Actor: Nadador
 - Precondiciones: Usuario autenticado, meta activa definida, sistema IA operativo
- Flujo principal:
 - Usuario selecciona "Generar Plan" desde meta activa
 - Sistema valida existencia de meta con parámetros completos
 - Backend crea tarea en Redis con datos de usuario y meta
 - Worker procesa tarea consultando IA (Gemini-2.5-flash:4B)
 - IA genera plan estructurado en formato JSON
 - Sistema valida respuesta con esquema Pydantic
 - Plan se almacena en PostgreSQL y se notifica al usuario
- Flujo alternativo:
 - Si IA no responde: Reintentar hasta 3 veces, luego notificar error
 - Si validación falla: Registrar error y permitir regeneración
 - Postcondiciones: Plan disponible en aplicación, notificación enviada

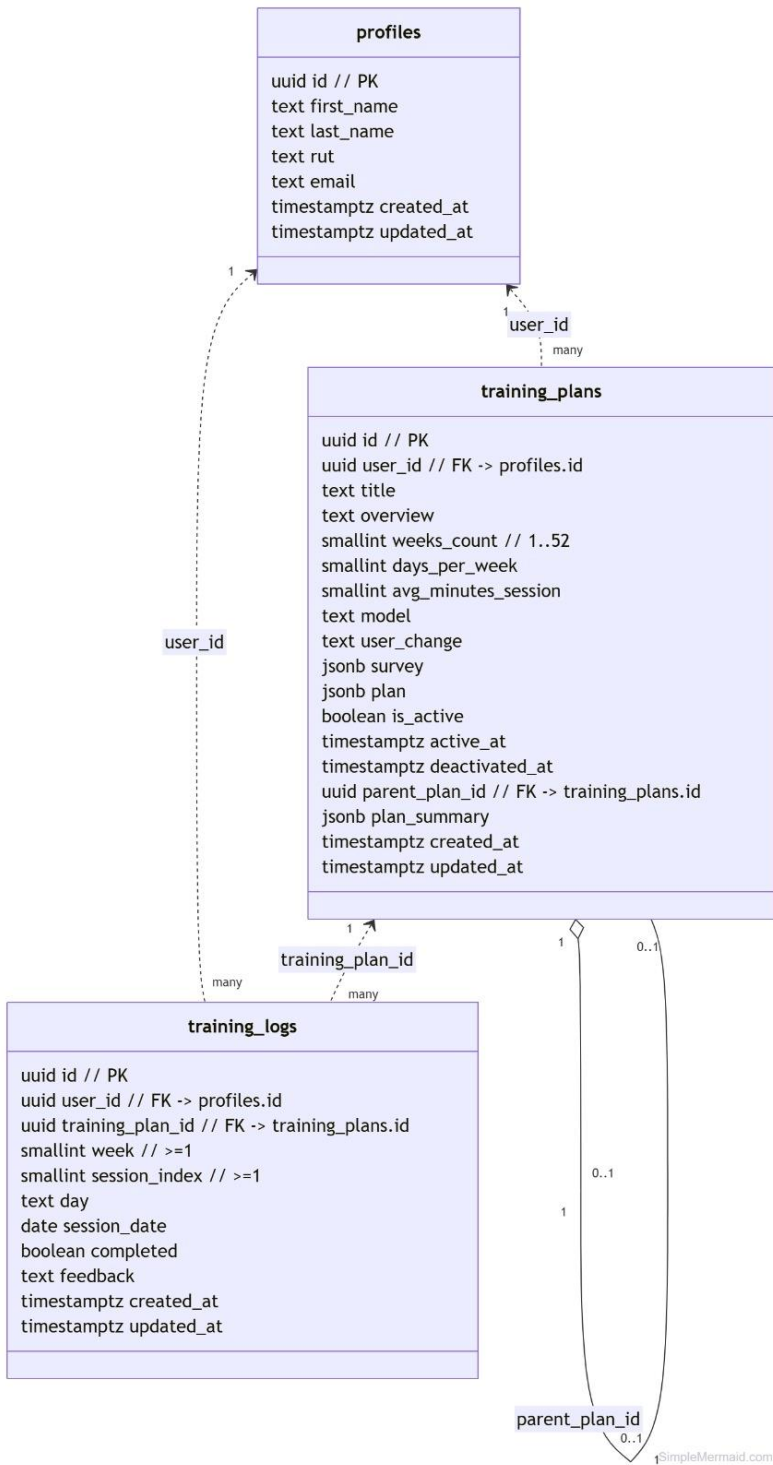
E. Diagrama de secuencia



- Secuencia: Generación Plan IA

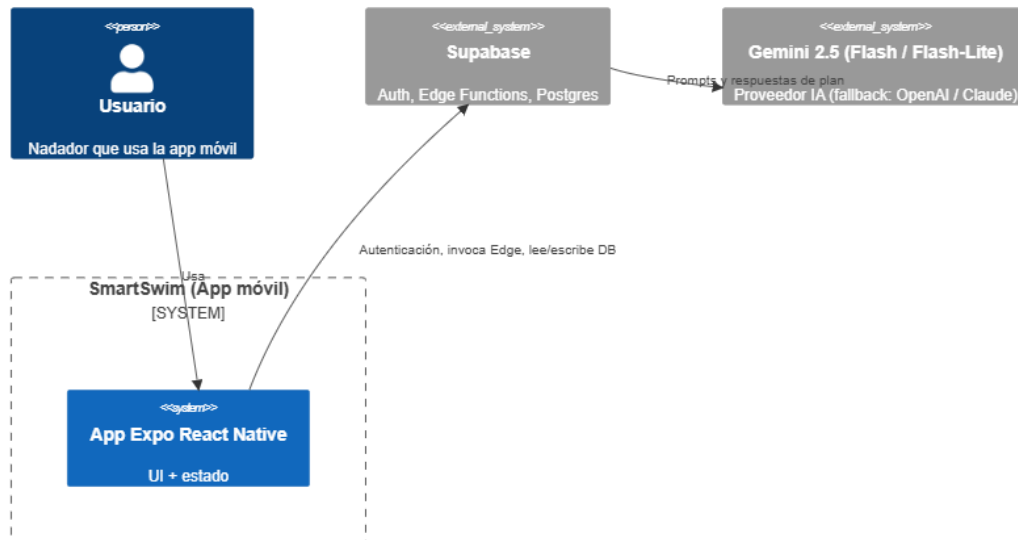
Nadador -> App: Solicitar generación plan App -> API: POST /api/plans/generate API -> Redis: Crear tarea (queued) Worker -> Redis: Obtener tarea (running) Worker -> : Consulta IA con prompt estructurado -> Worker: Respuesta JSON plan Worker -> Pydantic: Validar esquema Worker -> PostgreSQL: Almacenar plan Worker -> Redis: Actualizar estado (done) API -> App: Notificar finalización App -> Nadador: Mostrar plan generado

4.c. Diagrama de Clases



4.7. Diagrama de actividades

SmartSwim – System Context (Nivel 0)

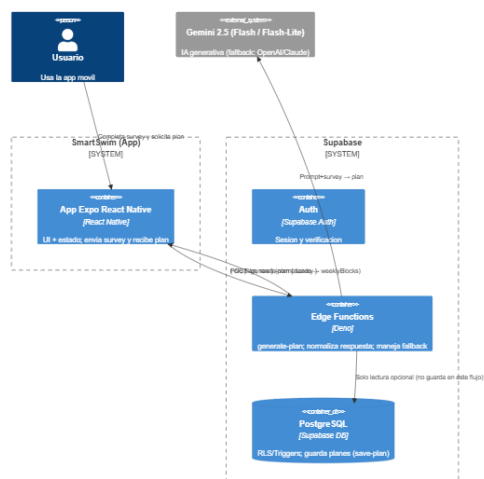


- Flujo Principal Usuario:

[Inicio] -> [Registro/Login] -> [Definir Metas] -> [Generar Plan IA]

-> [Registrar Sesiones] -> [Visualizar Progreso] -> [Ajustar Metas] -> [Fin]

SmartSwim – Flujo 2: Generar plan nuevo (Container view)



- Flujo Generación IA:

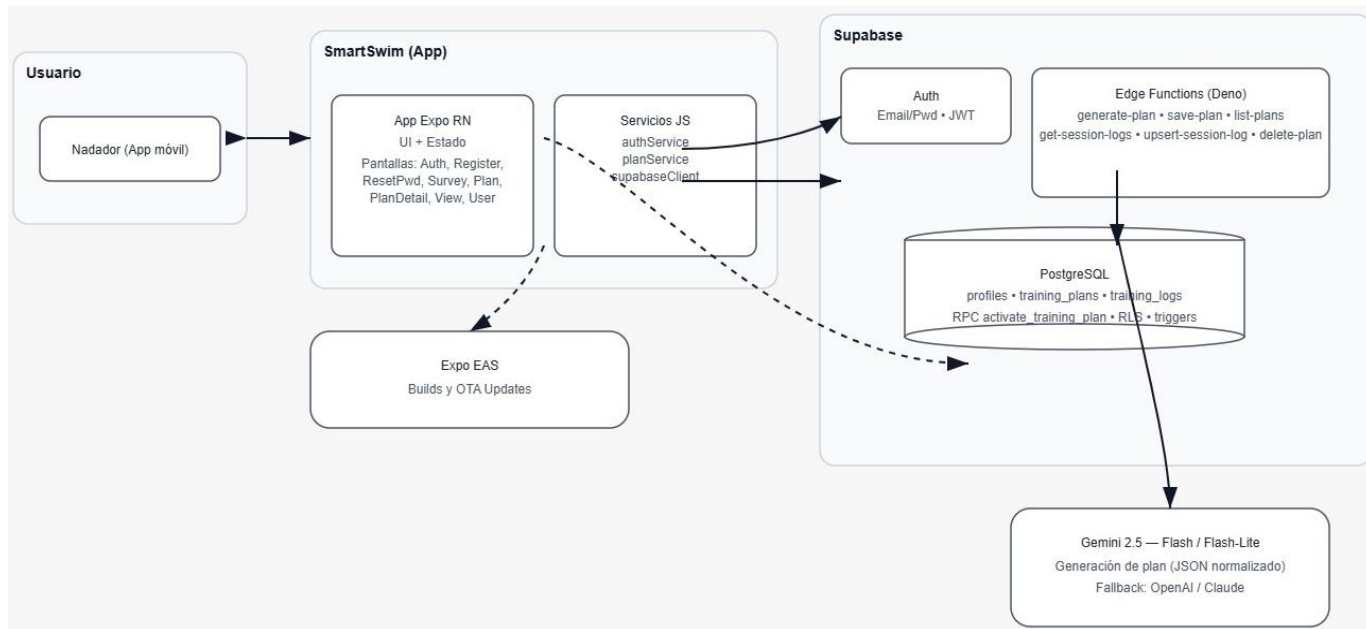
[Solicitud] -> [Validar Parámetros] -> [Crear Tarea Redis] -> [Procesar Worker]

-> [Consultar] -> [Validar Respuesta] -> [Almacenar BD] -> [Notificar]

-> [Finalizar]

4.8. PROTOTIPO

Arquitectura Técnica con Supabase:



- Frontend Móvil: React Native con @supabase/supabase-js
- Backend API: Supabase REST + GraphQL (auto-generadas)
- Base de Datos: PostgreSQL 15 gestionado por Supabase
- Autenticación: Supabase Auth nativo (JWT, OAuth, Magic Links)
- IA Local: con modelo Gemini-2.5-flash:4B (mantenido local)
- Colas de Tareas: Redis para procesamiento IA (mantenido local)
- Almacenamiento: Supabase Storage para archivos multimedia

4.S. Componentes Funcionales Desarrollados:

- Módulo Autenticación:

javascript

// Implementación con Supabase

```
import { createClient } from '@supabase/supabase-js'

const supabase = createClient(
  process.env.SUPABASE_URL,
  process.env.SUPABASE_ANON_KEY
)
```

- Registro simplificado

```
const { user, error } = await supabase.auth.signUp({
  email: 'usuario@ejemplo.com',
  password: 'contraseña-segura'
})
```

- Login automático con JWT

```
const { data, error } = await supabase.auth.signInWithPassword({
```

```
email: 'usuario@ejemplo.com',  
password: 'contraseña-segura'  
})
```

- Todas las queries automáticamente autenticadas

```
const { data: metas, error } = await supabase  
  .from('metas')  
  .select('*')  
  .eq('user_id', user.id)  
  ...
```

4.10. *Módulo Gestión de Datos - ACTUALIZADO:*

- Políticas RLS: Cada usuario solo ve sus datos
- APIs automáticas: REST y GraphQL sin desarrollo backend
- Suscripciones en tiempo real:

javascript

Suscripción a cambios en tiempo real

```
const subscription = supabase  
  .from('sesiones_entrenamiento')  
  .on('INSERT', payload => {  
    console.log('Nueva sesión agregada!', payload)  
  })  
  .subscribe()
```

4.11. *Módulo Gestión de Metas:*

- Formulario intuitivo para definición de parámetros deportivos
- Validación de coherencia entre tiempos actuales y objetivos
- Historial de metas con estados (activa, completada, archivada)
- Edición y eliminación con confirmaciones de seguridad

4.12. *Módulo Generación IA:*

- Integración completa con mediante API OpenAI-compatible
- Workers asíncronos para procesamiento sin bloqueo
- Validación robusta con esquemas Pydantic
- Seguimiento en tiempo real del estado de generación
- Manejo de errores y reintentos automáticos

4.13. *Módulo Registro de Sesiones:*

- Formulario completo para métricas de entrenamiento
- Almacenamiento de datos a través de PostgreSQL mediante Supabase en la nube
- Sincronización automática al recuperar conectividad
- Validación de campos obligatorios y rangos válidos

4.14. *Módulo Visualización de Progreso:*

- Vistas comparativas respecto al cumplimiento del plan
- Al completar 75% del plan se puede generar un seguimiento

TESTING DEL SOFTWARE

5. Plan de Pruebas y Escenarios de Prueba

5.1. *Módulo Gestión de Metas:*

- Unitarias: Funciones individuales backend y componentes frontend
- Integración: Comunicación entre microservicios y módulos
- Sistema: Flujos completos de usuario de extremo a extremo
- Aceptación: Validación con usuarios reales de clubes deportivos
- Rendimiento: Carga, estrés y latencia del sistema
- Seguridad: Penetration testing y análisis de vulnerabilidades

5.2. *Escenarios de Prueba Principales:*

- Escenario 1: Registro y Autenticación

- Prueba: Registro nuevo usuario con credenciales válidas
 - Datos: Email único, contraseña segura, nivel principiante
 - Resultado Esperado: Usuario creado, sesión iniciada automáticamente
 - Criterio Aceptación: Tokens JWT generados, registro en BD
-
- Escenario 2: Generación Plan IA
 - Prueba: Solicitud plan para meta específica
 - Datos: Meta activa con parámetros completos
 - Resultado Esperado: Plan generado en <30 segundos, válido y almacenado
 - Criterio Aceptación: JSON válido, asociado a meta, notificación enviada

5.3. Definición de Casos Prueba

ID	Módulo	Actor Principal	Propósito	Precondiciones	Flujo Principal	Flujo Alternativo	Postcondición
C U- 0 1	Autenticación Supabase	Usuario nuevo	Registrar de forma segura con Supabase Auth	App con internet · Supabase Client configurado	1) Tap Registrarse (RegisterScreen)2) Validación de campos (incl. RUT) validateSignUpFields()3) supabase.auth.signUp() con redirect smartswim://auth4) Si hay user.id, la app crea perfil en public.profiles5) Supabase envía correo de verificación6) onAuthStateChange resuelve sesión y navega a Auth/View	Email ya usado · conexión caída · validación RUT/email/clave falla → mostrar error y repetir	Usuario creado en auth.users, perfil en profiles, sesión activa al verificar correo
C U- 0 2	Autenticación Supabase	Usuario registrado	Iniciar sesión (login)	Usuario existente y verificado (si se exige)	1) Ingreso email/clave (AuthScreen)2) signIn({requireVerifiedEmail:true}) 3) Tokens persistidos (auto-refresh)4) Navegación al stack autenticado (ViewScreen)	Email no verificado → signIn() y aviso para confirmar correo · credenciales inválidas · sin conexión	Usuario autenticado con JWT válido y acceso a sus datos
C U- 0 3	Autenticación Supabase	Usuario	Mantener sesión y gating de pantallas	App instalada · posible sesión previa	1) Al abrir la app: supabase.auth.getSession()2) Suscripción onAuthStateChange3) Mostrar	Estado indeterminado por red lenta → reintento/avisos	Sesión restaurada o UI en modo no autenticado

					loader hasta resolver estado4) Redirigir a AuthStack o AppStack		
C U- 0 4	Encuesta (Survey)	Usuario autenticado	Registrar preferencias /condiciones para generar plan	Sesión activa	1) Tap Nueva encuesta (SurveyScreen)2) Ingresar edad, sexo, peso, altura, experiencia, días/horas, semanas, metas3) Validar rangos y coherencia4) Guardar en estado local y usar para generación	Campos obligatorios faltantes → error guiado	Survey listo para IA; al guardar el plan queda persistido en training_plans.survey
C U- 0 5	Encuesta/Planes	Usuario autenticado	Actualizar o eliminar plan/survey	Al menos un plan (activo o inactivo)	1) Ir a Mis planes (ViewScreen)2) Editar título o Generar nuevo plan con nueva survey3) Eliminar planes inactivos (deletePlan(id))	Intentar eliminar plan activo → bloquear o pedir confirmación	Nuevo plan activo (historial conserva anteriores) o plan inactivo eliminado
C U- 0 6	Generación de planes con IA	Usuario con survey	Crear plan personalizado (IA)	Survey completado · Edge Function operativa	1) SurveyScreen → Generar plan2) Invocar Edge Function generate-plan con survey3) Validar/normalizar a weeklyBlocks (server)4) Mostrar PlanScreen (preview)5) Guardar plan → save-plan llama RPC activate_training_plan	Falla IA/red: reintentar (hasta 3) y mostrar error; fallback fetch si SDK falla	Fila en training_plans creada y activa, con plan, plan_summary y survey
C U- 0 7	Generación de planes con IA	Usuario autenticado	Ver estado durante la generación	Llamado en curso a generate-plan	1) App muestra estado Generando... (spinner)2) Si respuesta OK →	Tiempo excedido/red intermitente: cancelar y reintentar	Usuario ve resultado (plan listo) o mensaje de error con opción de

					render del plan3) Si error → opción Reintentar		reintento
C U- 0 8	Registro de progreso	Usuario autentic ado	Guardar avance por sesión	Plan activo · Sesión válida	1) En PlanDetailScreen → Registrar sesión2) Completar completed, feedback, day, sessionDate3) Edge upsert- session-log (o Supabase Client)4) Confirmación en UI	Sin conexión: cola local y sync posterior	Registro en training_logs (o en cola); progreso visible en el plan
C U- 0 9	Historial de sesiones	Usuario autentic ado	Revisar sesiones y totales	Al menos un log	1) Historial/PlanDet ailScreen consulta get-session- logs/training_logs 2) Orden por fecha/semana y agrupación por plan3) Mostrar totales y detalle	Sin registros: “Sin datos” · red lenta: paginación	Usuario visualiza historial completo por semana/sesión
C U- 1 0	Visualización del progreso	Usuario autentic ado	Gráficos de evolución	Logs disponibles	1) Vista Progreso obtiene datos (Supabase/cache) 2) Render con react-native-svg (diaria/semanal/ mensual)3) Filtros por plan/periodo	Sin conexión: usar cache · datos escasos: mensaje instructivo	Usuario comprende su evolución y adherencia
C U- 1 1	Notificaciones del plan	Usuario autentic ado	Avisar cuando haya nuevo plan activo o continuidad	Plan generado/guardado	1) Tras save-plan, mostrar banner modal Plan creado con acción Ir a Mis planes2) Si habilitan push, enviar notificación nativa	Notificaciones desactivadas: solo	

VI.- CONCLUSIÓN

SmartSwim demuestra viabilidad técnica, económica y operacional como solución innovadora en el mercado de

tecnología deportiva. El proyecto no solo aborda una problemática real en la natación chilena, sino que establece las bases para futuras expansiones en el sector deportivo-tecnológico latinoamericano.

5.4. Logros Principales:

- Implementación exitosa de arquitectura completa con IA integrada
- Validación de modelo económico con VAN positivo y TIR atractiva
- Desarrollo de prototipo funcional al 100% según especificaciones
- Cumplimiento de estándares de seguridad y privacidad de datos
- Creación de solución diferenciada para mercado hispanohablante

5.5. Lecciones Aprendidas:

- La integración de IA local requiere optimización específica de rendimiento
- La metodología Scrumban es efectiva para proyectos con componentes emergentes
- La validación temprana con usuarios es crucial para ajustar funcionalidades

5.c. Trabajo Futuro:

- Expansión a otros deportes y mercados latinoamericano
- Integración con wearables y dispositivos IoT deportivos
- Desarrollo de modelos de IA especializados en natación
- Implementación de programas B2B para clubes y federaciones

VII.- BIBLIOGRAFÍA

1. Documentación oficial React Native - <https://reactnative.dev/>
2. Documentación FastAPI - <https://fastapi.tiangolo.com/>
3. PostgreSQL Documentation - <https://www.postgresql.org/docs/>
4. GitHub Repository - <https://github.com/jmorganca/>
5. Estándares LGPD y GDPR protección de datos
6. Ley 19.628 sobre Protección de Datos Personales (Chile)
7. Mejores prácticas metodologías ágiles (Scrum, Kanban)
8. Referencias técnicas modelo Gemini-2.5-flash - <https://ai.google.dev/gemma>
9. Estándares WCAG 2.1 para accesibilidad web y móvil

VIII.- ANEXOS

Anexo A: Diagramas UML Completos

- Diagrama de casos de uso extendido
- Diagrama de secuencia detallado
- Diagrama de clases completo
- Diagrama de actividades por módulo

Anexo B: Manuales Técnicos

- Manual de instalación y configuración
- Documentación de API REST
- Manual de mantenimiento y monitoreo

Anexo C: Evidencias de Implementación

- Capturas de pantalla de la aplicación funcional

← Crear cuenta

Crear cuenta

Nombre

Apellido

RUT

Correo

Contraseña

☐ He leído y acepto los Términos y la Política de Privacidad.

Crear cuenta

[¿Ya tienes cuenta? Ingresar](#)

Ingresar

SmartSwim

Correo electrónico

Contraseña

Ingresar

Registrar

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)



Paso 10 de 10

Resumen antes de generar

Revisa que la información sea correcta.

Edad	23 años
Sexo	masculino
Peso	80 kg
Altura	180 m
Experiencia	deportivo
Semanas	4
Días	Lunes, Miércoles, Viernes

Minutos por día

- Lunes: 60 min (≈ 1.00 h)
- Miércoles: 30 min (≈ 0.50 h)
- Viernes: 60 min (≈ 1.00 h)

Objetivos	Mejorar mi velocidad
-----------	----------------------

Anterior

Generar plan (Gemini)



Paso 9 de 10

Objetivos de entrenamiento

Ej: "mejorar resistencia para 1500m", "bajar de 2:00 en 100m"

Objetivos

Mejorar mi velocidad

Anterior

Siguiente



←

Encuesta

...

Paso 8 de 10

Minutos por cada día seleccionado

Ingresa entre 15 y 240 min por día.

Lunes (min)

60

Miércoles (min)

30

Viernes (min)

60

Anterior

Siguiente

←

Encuesta

...

Paso 3 de 10

¿Cuál es tu peso?

Rango permitido: 10 a 150 kg.

Peso (kg)

80

Anterior

Siguiente

←

Encuesta

...

Paso 1 de 10

¿Cuál es tu edad?

Debes tener entre 10 y 85 años.

Edad

años

20

21

22

23

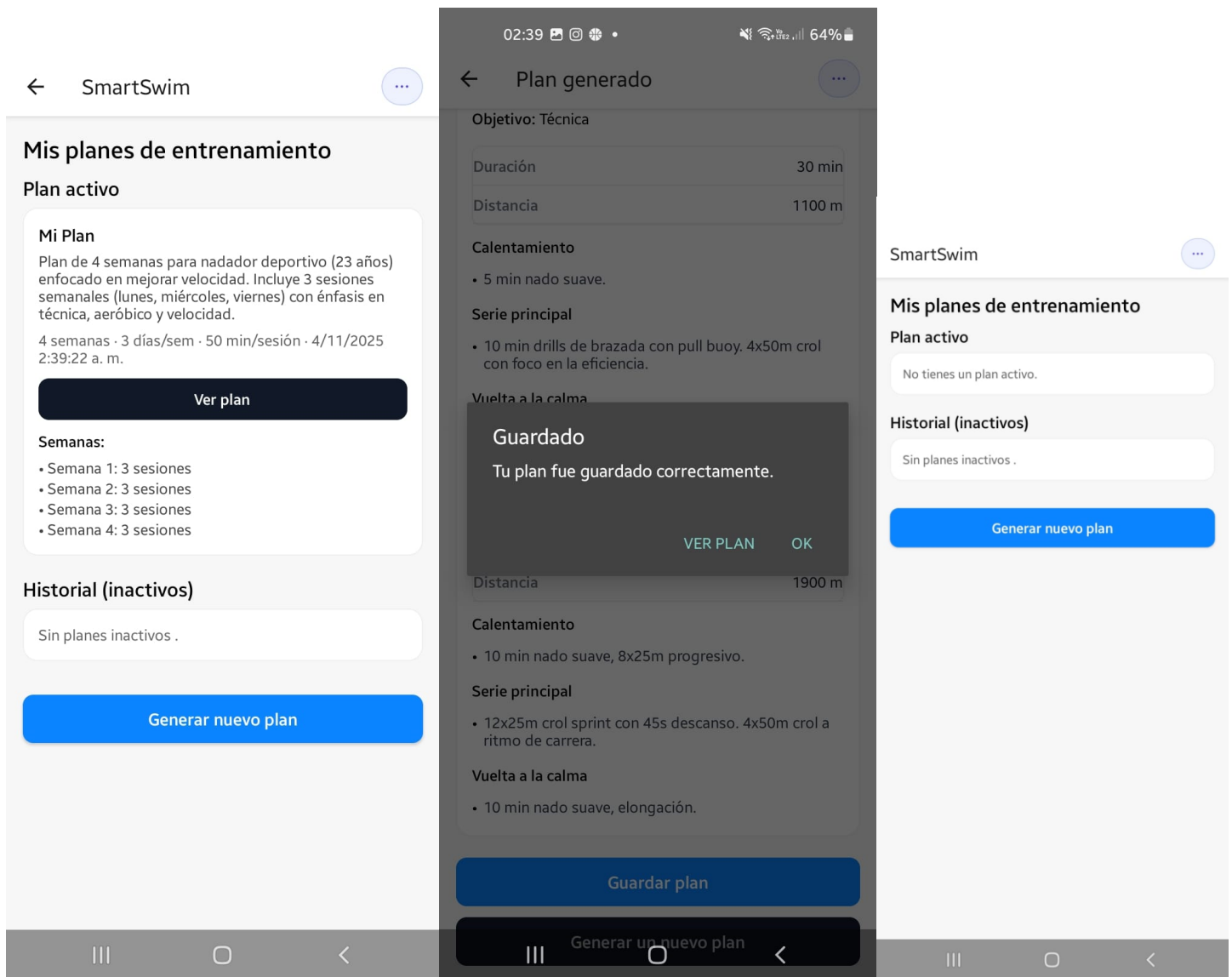
24

25

26

Anterior

Siguiente



- Ejemplos de planes generados por IA
- Reportes de testing y validación
- Métricas de rendimiento del sistema

Anexo D: Análisis Económico Detallado

- Proyecciones financieras completas
- Análisis de sensibilidad y escenarios
- Estudio de mercado competitivo
- Estrategias de monetización adicionales

Anexo E: Carta Gantt

[illegible]

[illegible]